

第一讲 向量及其线性关系

1.1 向量及其线性运算

1.2 向量的内积

1.3 向量的线性关系

1.4 向量的线性关系的判定 (1)

1.5 向量的线性关系的判定 (2)

一、向量及其线性运算

定义1.1.1

n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 排成的有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为一个 n 维**行向量**, 记作 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中 a_i 称为向量 α 的第 i 个分量 (或坐标)。

如果将有序数组写成一列的形式, 则称向量 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 为**列向量**。

思考 建立一个描述人的特征的五维向量。

定义1.1.2

向量组: 由维数相同的一些向量构成的集合。

- (1) **相等向量**: 如果向量 α 与 β 是同维向量, 并且对应的分量相等, 则称向量 α 与 β 相等。
- (2) **零向量**: 分量都是0的向量称为零向量, 记作 $\mathbf{O}$ 。
- (3) **负向量**: 称向量 $(-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ 为向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的负向量, 记作 $-\alpha$ 。

定义1.1.3 向量的加、减、数乘运算统称为向量的**线性运算**。

1.向量的加减法

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则称向量 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ 为向量 α 与向量 β 的**和向量**, 记作 $\alpha + \beta$, 称向量 $(a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_n - b_n)$ 为向量 α 与向量 β 的**差向量**, 记作 $\alpha - \beta$ 。

2.数量乘积

设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $k \in R$, 则称向量 $(ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$ 为数 k 与向量 α 的**数乘向量**, 记作 $k\alpha$

向量线性运算的运算律

- | | |
|--|--------------|
| (1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ | 加法交换律 |
| (2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ | 加法结合律 |
| (3) $\alpha + \mathbf{O} = \alpha$ | |
| (4) $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{O}$ | |
| (5) $1 \cdot \alpha = \alpha$ | |
| (6) $k(l\alpha) = (kl)\alpha = l(k\alpha)$ | 数乘结合律 |
| (7) $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$ | 数乘分配律 |
| (8) $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$ | |

向量的线性运算

与矩阵的加减法和数乘运算法则相同, 向量的加减和数乘只要把对应分量进行加减和数乘

例 $\alpha_1 = (4, -5, 2)$, $\alpha_2 = (-1, 3, -3)$, 求 $3\alpha_1 - \alpha_2$

解
答 $3\alpha_1 - \alpha_2 = (12, -15, 6) - (-1, 3, -3) = (13, -18, 9)$

定义1.1.4 设 V 为 n 维向量组成的集合.如果集合 V 非空,且集合 V 对于加法及数乘两种运算封闭(即若 $\alpha \in V, \beta \in V$ 有 $\alpha + \beta \in V$;若 $\alpha \in V, k \in R$ 有 $k\alpha \in V$),并且满足上述八条运算规律,则 V 称为**向量空间**.

例如:全体 n 维向量的集合 $R^n = \{\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in R\}$ 它对于加法和数乘构成一个向量空间。

例1.1.2 设向量 $\alpha = (2, 0, -1, 3)^T, \beta = (1, 7, 4, -2)^T, \gamma = (0, 1, 0, 1)^T$ 求 $2\alpha + \beta - 3\gamma$.

解
$$2\alpha + \beta - 3\gamma = 2(2, 0, -1, 3)^T + (1, 7, 4, -2)^T - 3(0, 1, 0, 1)^T = (5, 4, 2, 1)^T$$

二、向量的内积

定义1.2.1 在实向量空间 R^n 中,任给 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$,令

$$(\alpha, \beta) = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = \sum_{i=1}^n a_ib_i$$

对应分量
乘积的和

称为 α 与 β 的**内积**.

例1.2.1 已知 $\alpha = (1, 1, 1), \beta = (1, -2, 1)$,求 (α, β)

解
$$(\alpha, \beta) = 1 \times 1 + 1 \times (-2) + 1 \times 1 = 0$$

向量内积
与矩阵乘
法的联系

$$[\alpha, \beta] = \alpha^T \beta = (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

向量内积的性质

设 α, β, γ 为任意 n 维向量, k 为实数,

(1) $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$ (对称性)

(2) $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta) = (\alpha, k\beta)$ (数乘线性性)

(3) $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$ (加法线性性)

(4) $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 等号当且仅当 $\alpha = 0$ 时成立 (非负性)

一、向量的内积---内积的运算律

已知 $[\alpha, \beta] = -2, [\alpha, \alpha] = 5$,求 $[3\alpha - \beta, 2\alpha]$.

解: $[3\alpha - \beta, 2\alpha] = [3\alpha, 2\alpha] - [\beta, 2\alpha]$

例 $= 6[\alpha, \alpha] - 2[\beta, \alpha] = 6[\alpha, \alpha] - 2[\alpha, \beta] = 34$

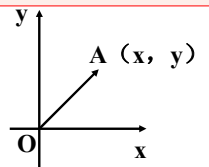
定义1.2.2 向量的模(长度)

直角坐标平面内向量 $\overrightarrow{OA}$ 的长度为 $\sqrt{x^2 + y^2}$

如果 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$,则称

$$\sqrt{[\alpha, \alpha]} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

为向量 α 的**模或长度**,记作 $\|\alpha\|$ 。



即 $\|\alpha\| = \sqrt{[\alpha, \alpha]} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$

例 $\alpha = [1, -3, 2, 0]^T$,则

$$\|\alpha\| = \sqrt{[\alpha, \alpha]} = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{14}$$

向量的模—向量模的性质

(1) 非负性 $\|\alpha\| \geq 0$ (2) 齐次性 $\|\lambda\alpha\| = |\lambda| \cdot \|\alpha\|$

(3) 三角不等式 $\|\alpha\| + \|\beta\| \geq \|\alpha + \beta\|$

定理1 对任意向量 α 和 β , 恒有 $[\alpha, \beta] \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$

定理1揭示了内积与模的关系.

长度为1的向量, 称为单位向量.

当 $\alpha \neq 0$ 时, $\frac{\alpha}{\|\alpha\|}$ 是与 α 同方向的单位向量.

$\alpha = \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]^T$ 是否单位向量? **不是!**

2026年2月25日 星期三

(Spring 2010, 24ppt)

13

定义1.2.3 设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 为非零向量, 规定 α 与 β 的**距离**为

$$\|\alpha - \beta\| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2}$$

$$\text{即 } \|\alpha - \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$$

$$\|\alpha - \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$$

练一练:

设 $\alpha = [10, -8, 6, -5]^T$, $\beta = [2, 2, 0, -5]^T$, 求 $[\alpha, \alpha]$,

$[\alpha, \beta]$, $[3\alpha - \beta, 2\alpha]$, $\|\alpha\|$, $\|\alpha - \beta\|$.

解: $[\alpha, \alpha] = 10^2 + (-8)^2 + 6^2 + (-5)^2 = 225$.

$$[\alpha, \beta] = 10 \times 2 + (-8) \times 2 + 6 \times 0 + (-5) \times (-5) = 29$$

$$[3\alpha - \beta, 2\alpha] = 6[\alpha, \alpha] - 2[\alpha, \beta] = 1292.$$

$$\|\alpha\| = \sqrt{[\alpha, \alpha]} = \sqrt{225} = 15, \quad \alpha - \beta = [8, -10, 6, 0],$$

$$\|\alpha - \beta\| = \sqrt{8^2 + (-10)^2 + 6^2 + 0^2} = 10\sqrt{2}.$$

称 $\|\alpha - \beta\|$ 为向量 α 与 β 的距离.

2026年2月25日 星期三

(Spring 2010, 24ppt)

15

定义1.2.4 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$

为非零向量, 则

$$\theta = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|} \quad \theta \in [0, \pi]$$

称为向量 α 与 β 的**夹角**.

$$\text{由于 } [(\alpha, \beta)] \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\| \quad \text{故 } -1 \leq \frac{[\alpha, \beta]}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|} \leq 1$$

从而夹角 θ 总是有意义的, 其范围是 $\theta \in [0, \pi]$.

$$\text{此时有 } [\alpha, \beta] = \|\alpha\| \|\beta\| \cos \theta$$

例1.2.2 设 $\alpha = (2 \ 1 \ -3)^T$, $\beta = (5 \ -4 \ 5)^T$

求 (α, β) , $\|\alpha\|$, $\|\beta\|$, α 与 β 的夹角和距离.

解 $(\alpha, \beta) = 2 \times 5 + 1 \times (-4) + (-3) \times 5 = -9$

$$\|\alpha\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-3)^2} = \sqrt{14}$$

$$\|\beta\| = \sqrt{5^2 + (-4)^2 + 5^2} = \sqrt{66}$$

$$\theta = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|} = \arccos \frac{-9}{\sqrt{14} \sqrt{66}}$$

$$\|\alpha - \beta\| = \sqrt{(2-5)^2 + (1+4)^2 + (-3-5)^2} = \sqrt{98}$$

余弦定理 $\|\alpha - \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 - 2 \cdot \|\alpha\| \cdot \|\beta\| \cos \theta$

两个向量的距离

2、公式

设 n 维向量 α 与 β 的夹角为 θ , 试证 α 与 β 的距离为

$$\|\alpha - \beta\| = \sqrt{\|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 - 2\|\alpha\| \cdot \|\beta\| \cos \theta}$$

证明: 因为 $\|\alpha - \beta\|^2 = (\alpha - \beta)^T (\alpha - \beta) = [\alpha - \beta, \alpha - \beta]$

$$= \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 - 2[\alpha, \beta]$$

$$= \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 - 2\|\alpha\| \cdot \|\beta\| \cos \theta,$$

上式两端开平方即得结论.

2026年2月25日 星期三

(Spring 2010, 24ppt)

18

六、作业

P4 作业1.1

P6 作业1.2

P9 作业1.3

P11 作业1.4

P13 作业1.5

预习1.6节及1.7节,

观看P13 视频1.6, P15 视频1.7

